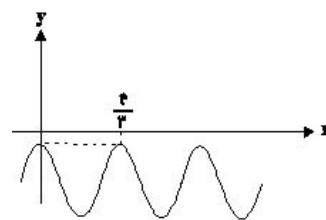
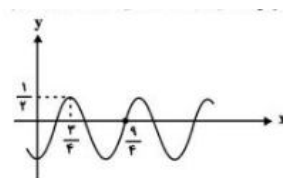


۱) بخشی از نمودار تابع $f(x) = a + \frac{1}{3}\cos \pi ax$ در شکل زیر رسم شده است. کمترین مقدار تابع کدام است؟



- (۱) $-\frac{7}{6}$
 (۲) $-\frac{11}{6}$
 (۳) $-\frac{5}{3}$
 (۴) $-\frac{4}{3}$

۲) قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \sin b\pi(x - c)$ در شکل زیر رسم شده است. کمترین مقدار مثبت حاصل $a+b+c$ کدام است؟



- (۱) $\frac{1}{3}$
 (۲) $\frac{1}{2}$
 (۳) $\frac{1}{4}$
 (۴) $\frac{1}{6}$

۳) دوره تناوب تابع $f(x) = a \sin(\frac{\pi}{3}(ax + 1)) - \frac{5}{3}$ با بیشترین مقدار آن برابر است، کمترین مقدار تابع f کدام است؟

- (۲) $-\frac{11}{3}$
 (۴) $-\frac{17}{3}$

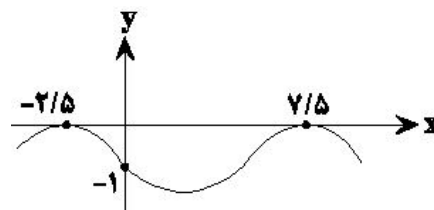
- (۱) $-\frac{7}{3}$
 (۳) $-\frac{14}{3}$

۴) تابع $f(x) = \tan(\frac{\pi x}{3} - \frac{\pi}{6})$ روی کدام بازه یکنواست؟

- (۲) $(-\frac{1}{3}, \frac{3}{3})$
 (۴) $(\frac{1}{6}, \frac{7}{6})$

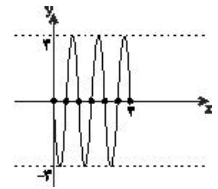
- (۱) $(-1, \frac{1}{3})$
 (۳) $(-\frac{3}{6}, \frac{3}{6})$

۵) نمودار زیر بخشی از نمودار تابع $f(x) = a + \cos \pi(\frac{1}{5} - bx)$ است. حاصل ab کدام است؟



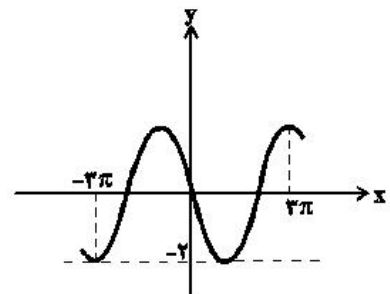
- (۱) $-\frac{1}{5}$
 (۲) $\frac{1}{5}$
 (۳) $\frac{1}{15}$
 (۴) $-\frac{1}{15}$

۶ شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع $y = a \sin(b\pi x)$ است. حاصل a و b کدام است؟



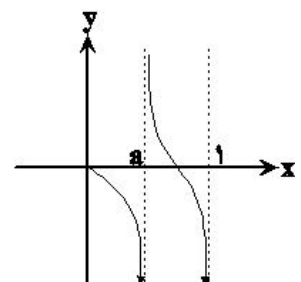
- (۱) ۶
- (۲) ۳
- (۳) ۴/۵
- (۴) ۶

۷ نمودار زیر، قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \sin(bx + \pi)$ را نشان می‌دهد. مقدار $f(\frac{17\pi}{4})$ کدام است؟



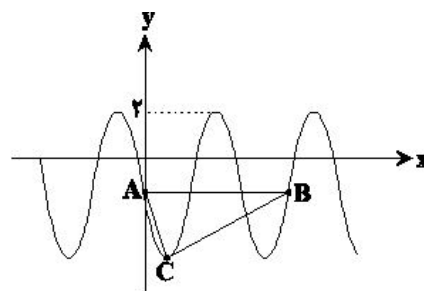
- (۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (۲) $\sqrt{2}$
- (۳) $-\sqrt{2}$
- (۴) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

۸ اگر نمودار $f(x) = -\tan(b\pi x)$ به صورت مقابل باشد، حاصل $b + a^{-1}$ کدام است؟



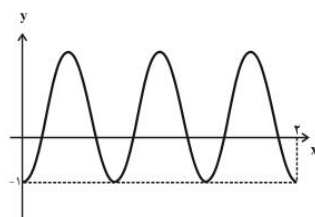
- (۱) ۴
- (۲) ۴/۵
- (۳) ۲
- (۴) ۳/۵

۹) شکل زیر قسمتی از نمودار تابع $y = a \sin(bx) - 1$ می باشد. اگر مساحت مثلث ABC برابر با $\frac{9\pi}{8}$ باشد، کمترین مقدار $a + b$ کدام است؟ (A و B هم عرض هستند.)



- (۱) صفر
- (۲) -۱
- (۳) -۲
- (۴) -۳

۱۰) شکل زیر قسمتی از نمودار تابع $y = a + b \cos \pi x$ را نمایش می دهد. بیشترین مقدار تابع کدام است؟



- (۱) ۶
- (۲) ۵
- (۳) ۴/۵
- (۴) ۵/۵